

ALCANCE DE LA APLICACIÓN CONTROL Y CARTOGRAFÍA DEL SONIDO ESCOLAR

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web cuyo uso principal será ayudar al profesor a controlar el ruido dentro del aula. La aplicación utilizará el micrófono del dispositivo, mostrará el nivel de sonido en dB y podrá verse desde un teléfono móvil o en un proyector.

Al abrir la aplicación aparecerá directamente el Modo aula. El profesor podrá configurar el límite de ruido permitido y pulsar "Iniciar monitor". La aplicación solicitará permiso para usar el micrófono y comenzará a reaccionar al sonido del salón.

Mientras el nivel se encuentre dentro del límite, se mostrarán caritas amarillas y el mensaje "Nivel adecuado". Conforme aumente el ruido, aparecerán más caritas y se moverán con mayor intensidad. Si el ruido supera el límite, la pantalla se llenará de caritas rojas y mostrará "Demasiado ruido". Cuando el salón vuelva a estar tranquilo, las caritas regresarán progresivamente a amarillo.

El límite podrá ajustarse según las necesidades del profesor. Inicialmente será de 70 dB y quedará guardado en el mismo navegador para conservarlo cuando se vuelva a abrir la aplicación.

El Modo aula ofrecerá pantalla completa y solicitará mantener la pantalla encendida mientras el monitor esté activo. De esta manera podrá permanecer visible durante la clase. La medición solo funcionará mientras la página esté abierta y el dispositivo no se encuentre bloqueado.

El sonido se analizará únicamente dentro del navegador. La aplicación no grabará, guardará ni enviará audio. El monitor tampoco creará registros automáticos.

Como función secundaria, la aplicación tendrá un Modo cartografía. Desde ese modo se podrán guardar mediciones en diez zonas de la institución: entrada principal, patio principal, losa deportiva, aulas del Pabellón A, aulas del Pabellón B, pasillos, biblioteca, laboratorios, tópico y jardín o áreas verdes.

Antes de guardar una medición, el usuario seleccionará la zona, indicará la actividad realizada y escribirá una breve observación sobre las fuentes de sonido. La aplicación guardará el valor en dB, el nivel, el color, la fecha y la hora.

Los resultados se mostrarán en una tabla, un gráfico de barras y una cartografía sobre el plano o imagen de la institución. Si existen varias mediciones para una zona, el gráfico y la cartografía mostrarán el promedio, mientras que la tabla conservará el detalle de cada registro.

La cartografía utilizará esta escala: azul para menos de 50 dB, verde de 50 a 59 dB, amarillo de 60 a 69 dB, naranja de 70 a 79 dB y rojo para 80 dB o más. No se mostrarán valores inventados ni datos de ejemplo.

Las mediciones y el límite del aula quedarán guardados en el mismo navegador y dispositivo. También se podrán eliminar mediciones incorrectas y los resultados se actualizarán automáticamente.

La aplicación informará si el permiso del micrófono es rechazado, si el micrófono no está disponible o si ocurre un problema durante la captura. Se podrá volver a intentar sin perder la información guardada.

En esta primera versión no se incluirán cuentas de usuario, almacenamiento en la nube, sincronización entre dispositivos, grabación de audio, alertas sonoras, personajes seleccionables ni control remoto desde otro dispositivo.